

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛
适用对象（年级专业）：2021级金融科技、金融工程

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 设某数据结构的二元组形式表示为 $A=(D, R)$, $D=\{01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09\}$, $R=\{r\}$, $r=\{\langle 01, 02\rangle, \langle 01, 03\rangle, \langle 01, 04\rangle, \langle 02, 05\rangle, \langle 02, 06\rangle, \langle 03, 07\rangle, \langle 03, 08\rangle, \langle 03, 09\rangle\}$, 则数据结构是 ()。
(A) 线性结构 (B) 树型结构 (C) 物理结构 (D) 图型结构
2. 设连通图 G 中的边集 $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (e, d), (d, f), (f, c)\}$, 则从顶点 a 出发可以得到一种深度优先遍历的顶点序列为 ()。
(A) abedfc (B) acfebd (C) aebdfc (D) aedfcb
3. 使用快速排序算法对数据进行升序排序, 若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88, 则该次划分的轴枢为 ()。
(A) 11 (B) 70 (C) 80 (D) 81
4. 设一组权值集合 $W=\{2, 3, 4, 5, 6\}$, 则由该权值集合构造的哈夫曼树中带权路径长度之和为 ()。
(A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 45
5. 设一组初始记录关键字序列为 (Q, H, C, Y, P, A, M, S, R, D, F, X), 则按字母升序的第一趟冒泡排序结束后的结果是 ()。
(A) F, H, C, D, P, A, M, Q, R, S, Y, X
(B) P, A, C, S, Q, D, F, X, R, H, M, Y
(C) A, D, C, R, F, Q, M, S, Y, P, H, X
(D) H, C, Q, P, A, M, S, R, D, F, X, Y
6. 设输入序列为 1、2、3、4、5、6, 则通过栈的作用后可以得到的输出序列为 ()。
(A) 5, 3, 4, 6, 1, 2 (B) 3, 2, 5, 6, 4, 1
(C) 3, 1, 2, 5, 4, 6 (D) 1, 5, 4, 6, 2, 3
7. 设有一个二维数组 $A[m][n]$, 假设 $A[0][0]$ 存放在 $644_{(10)}$, $A[2][2]$ 存放在 $676_{(10)}$, 每个元素占一个空间, 则 $A[3][3]_{(10)}$ 应存放在 () 位置, 脚注 $_{(10)}$ 表示用十进制表示。
(A) 688 (B) 678 (C) 692 (D) 696
8. 设有 6 个结点的无向图, 该图至少应有 () 条边才能确保是一个连通图。
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
9. 若有 18 个元素的有序表存放在一维数组 $A[19]$ 中, 第一个元素放 $A[1]$ 中, 现进行二分查找, 则查找 $A[3]$ 的比较序列的下标依次为 ()。
(A) 1, 2, 3 (B) 9, 5, 2, 3

(C) 9, 5, 3

(D) 9, 4, 2, 3

10. 设一棵 m 叉树中度数为 0 的结点数为 N_0 , 度数为 1 的结点数为 N_1 , ..., 度数为 m 的结点数为 N_m , 则 $N_0 = ()$ 。

(A) $N_1 + N_2 + \dots + N_m$

(B) $1 + N_2 + 2N_3 + 3N_4 + \dots + (m-1)N_m$

(C) $N_2 + 2N_3 + 3N_4 + \dots + (m-1)N_m$

(D) $1 + 2N_1 + 3N_2 + \dots + (m+1)N_m$

二、填空题(每空 2 分共 20 分)

11. 设有一个顺序共享栈 $S[0: n-1]$, 其中第一个栈项指针 $top1$ 的初值为 -1, 第二个栈顶指针 $top2$ 的初值为 n , 则判断共享栈满的条件是_____。

12. 中缀算式 $(3+4*X) - 2*Y/3$ 对应的后缀算式为_____。

13. 有如下 7 行 8 列的矩阵 M , 则对应的三元组的线性表为_____。

$$\begin{bmatrix} 55 & 5 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots & & & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}_{7 \times 8}$$

14. 设哈夫曼树中共有 99 个结点, 则该树中有_____个叶子结点; 若采用二叉链表作为存储结构, 则该树中有_____个空指针域。

15. 设在带头结点 $Head$ 的单链表中, 则判断其是否为空表的语句序列为:_____。

16. 设二叉树中结点的两个指针域分别为 $lchild$ 和 $rchild$, 则判断指针变量 p 所指向的结点为叶子结点的条件是_____。

17. 设有向图 G 的二元组形式表示为 $G = (D, R)$, $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{r\}$, $r = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 5 \rangle \}$, 则给出该图的一种拓扑排序序列_____。

18. 设模式串为“花开花谢花谢花开”, 其 KMP 查找算法中的 $next$ 函数值为_____, $nextval$ 函数值为_____。

三、应用题(本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

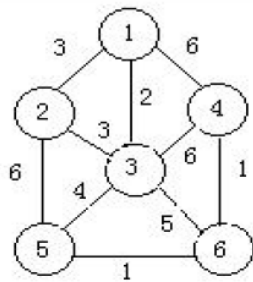
19. 已知二叉树的前序遍历序列是 AEFBGCDHIKJ, 中序遍历序列是 EFAGBCHKIJD, 画出此二叉树, 并画出它的后序线索二叉树。

20. 已知线性表为 (36, 15, 40, 63, 22), 散列用的一维地址空间为 $[0..6]$, 假定选用的哈希函数是 $H(K) = K \bmod 7$, 若发生冲突采用线性探查法处理, 试:

(1) 计算出每一个元素的散列地址并在下图中填写出散列表:

0	1	2	3	4	5	6

- (2) 求出在查找每一个元素概率相等情况下的平均查找长度。
21. 设有一组初始记录关键字为(45, 80, 48, 40, 22, 78)，要求构造一棵二叉排序树，并给出构造过程。
22. 设有如下的无向图 G，要求给出用普里姆算法构造最小生成树，并计算各边上的权值之和。



四、算法设计题（本大题共 3 小题，第小题 12 分，共 36 分）

本题要求及说明：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
 - (2) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义，不必重新定义。
 - (3) 根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言(C 或 C++、Java、Python)描述算法？关键之处给出注释，请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。
23. 若数据采用顺序表存储结构，请写出直接插入排序算法。
24. 设计在单链表中删除值相同的多余结点的算法。
25. 设计一个求结点x在二叉树中的双亲结点算法。